D&D e la probabilità: un'introduzione

08/11/2026

Studente: Emanuele Izzo *Matricola: 0307385*

Indice

Prefazione **1**

1 Introduzione alla probabilità **2**
1.1 Eventi e probabilità 2
1.2 Proprietà della probabilità 3
1.3 Variabili aleatorie, valore atteso e varianza 3
1.4 Differenza tra evento discreto ed evento continuo 4
1.5 Distribuzioni di probabilità discrete e continue 5

2 Infarinatura di base su D&D **7**
2.1 I dadi 7
2.2 Le caratteristiche 7
2.3 I modificatori delle caratteristiche 8

3 I sistemi deterministici per le caratteristiche **8**
3.1 *Uguale per tutti*: I punteggi standard 8
3.2 *Maggiore personalizzazione*: Il sistema point buy 8

4 I sistemi casuali per le caratteristiche **8**
4.1 *Sistema base*: Somma del lancio di 4 D6 togliendo il più basso 8
4.2 *Aumento dei dadi*: Somma del lancio da 9 a 4 D6 togliendo il più basso 8
4.3 *Cambio del dado*: Il valore più alto ottenuto con 5 D20 8

Prefazione

Negli ultimi tempi il gioco di ruolo ha visto una rinascita rispetto agli ultimi anni, soprattutto grazie a vari canali YouTube come Critical Role, InnTale e simili; a questo bisogna anche aggiungere varie serie TV e film dove vari giochi di ruolo, tra cui **Dungeons&Dragons (D&D)** in particolare, vengono citati. Questo ha portato ad un incremento esponenziale del numero di giocatori in tutto il mondo portando inoltre alla produzione di materiale creato direttamente dai giocatori, il quale prende il nome di homebrew. Una delle cose più discusse è il metodo per il calcolo delle caratteristiche nella creazione di un personaggio: in quasi tutti i giochi di ruolo un personaggio possiede di solito 6 caratteristiche differenti: forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma; a queste viene assegnato un valore alla creazione del personaggio, e tale valore indica la capacità del personaggio in quella certa caratteristica. Questo articolo vuole

studiare vari metodi per il calcolo delle caratteristiche, valutando i pro e i contro dei vari metodi, definendo inoltre quale sia il "miglior" metodo utilizzabile.

1 Introduzione alla probabilità

Prima di poter analizzare i vari sistemi di generazione delle caratteristiche, è necessario fornire alcune basi di teoria della probabilità, che ci permetteranno di descrivere in modo rigoroso il comportamento dei dadi.

1.1 Eventi e probabilità

Partiamo da alcuni concetti fondamentali:

- Un **esperimento aleatorio** è un processo il cui esito non può essere previsto con certezza prima della sua esecuzione: il lancio di un dado è un classico esempio di esperimento aleatorio.
- Lo **spazio campionario**, indicato con Ω, è l'insieme di tutti i possibili esiti di un esperimento aleatorio; ad esempio, per il lancio di un dado a 20 facce si ha $\Omega = \{1, 2, \ldots, 20\}$.
- Un **evento** è un sottoinsieme dello spazio campionario, ossia un insieme di esiti che ci interessa considerare; ad esempio, l'evento X ="è uscito un numero maggiore di 15" corrisponde all'insieme $X = \{16, 17, 18, 19, 20\}$.

Definizione 1.1. La **probabilità** di un evento è una misura matematica della verosimiglianza che l'evento si verifichi, espressa come un numero compreso tra 0 e 1, dove 0 indica che l'evento è impossibile e 1 indica che l'evento è certo. Quando tutti gli esiti dello spazio campionario sono equiprobabili (come nel lancio di un dado non truccato), la probabilità di un evento X si calcola come il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili:

$$P(E) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{\#E}{\#\Omega}$$

dove # indica la cardinalità, ossia il numero di elementi di un insieme.

Ad esempio, lanciando un dado a 20 facce, la probabilità dell'evento X_i ="è uscito il numero i" è pari a:

$$P(E_i) = \frac{1}{20}$$

mentre la probabilità dell'evento X ="è uscito un numero maggiore di 15" è pari a:

$$P(X) = \frac{\#X}{\#\Omega} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

1.2 Proprietà della probabilità

Prima di andare avanti, elenchiamo alcune proprietà di base della probabilità; sia X un evento generico, abbiamo che:

- $0 \leq P(E) \leq 1$: la probabilità è sempre un numero compreso tra 0 e 1.
- Se $P(X) = 1$, allora l'evento è **certo**, ossia si verifica sempre.
- Se $P(X) = 0$, allora l'evento è **impossibile**, ossia non si verifica mai.
- Detto X^C l'**evento complementare** di X, ossia l'evento "X non si verifica", la sua probabilità è pari a $P(X^C) = 1 - P(X)$.

Poiché gli eventi sono insiemi, è possibile combinarli tramite le operazioni insiemistiche; siano X, Y due eventi generici:

- L'**intersezione** $X \cap Y$ è l'evento "entrambi gli eventi si verificano", e la sua probabilità è definita come:
$$P(X \cap Y) = \frac{\#(X \cap Y)}{\#\Omega}$$
- L'**unione** $X \cup Y$ è l'evento "almeno uno dei due eventi si verifica", e la sua probabilità è definita come:
$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$$
dove il termine $P(X \cap Y)$ viene sottratto per non contare due volte gli esiti comuni ai due eventi.
- Se X ed Y sono **indipendenti**, ossia il verificarsi dell'uno non influenza il verificarsi dell'altro (come nel caso di due lanci di dado distinti), abbiamo che:
$$P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$$
- Se X ed Y sono **mutualmente esclusivi**, ossia non possono mai verificarsi contemporaneamente (come "esce 3" ed "esce 7" in un singolo lancio), allora $P(X \cap Y) = 0$ e quindi:
$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y)$$

1.3 Variabili aleatorie, valore atteso e varianza

Per poter studiare numericamente gli esiti di un esperimento aleatorio introduciamo un ultimo concetto:

Definizione 1.2. Una **variabile aleatoria** X è una funzione che associa a ogni esito dello spazio campionario un valore numerico; ad esempio, il risultato del lancio di un dado a 6 facce può essere modellato con una variabile aleatoria X che assume i valori $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, ciascuno con probabilità $P(X = x) = \frac{1}{6}$.

A una variabile aleatoria sono associate due quantità fondamentali, che useremo per confrontare i sistemi di generazione delle caratteristiche:

- Il **valore atteso** (o media) $\mathbb{E}[X]$, ossia la media dei valori che la variabile può assumere, pesata con le rispettive probabilità:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, P(X = x)$$

  Intuitivamente, il valore atteso rappresenta il valore medio che otterremmo ripetendo l'esperimento un numero molto elevato di volte; ad esempio, per un dado a 6 facce:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=1}^{6} x \cdot \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

- La **varianza** $\text{Var}(X)$, ossia una misura di quanto i possibili risultati si discostano in media dal valore atteso:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \sum_x (x - \mathbb{E}[X])^2\, P(X = x)$$

  Una varianza piccola indica che i risultati tendono a concentrarsi vicino al valore atteso, mentre una varianza grande indica risultati più dispersi e imprevedibili; ad esempio, per un dado a 6 facce:

$$\text{Var}(X) = \sum_{x=1}^{6} (x - 3{,}5)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$$

1.4 Differenza tra evento discreto ed evento continuo

Prima di andare avanti dobbiamo definire una differenza negli eventi: un **evento discreto** è un evento che può assumere solo un insieme finito o numerabile di valori, come il risultato del lancio di un dado. Un **evento continuo**, invece, può assumere qualsiasi valore all'interno di un intervallo, come l'altezza di una persona. La distinzione tra eventi discreti e continui è fondamentale per determinare quale tipo di distribuzione di probabilità utilizzare per descrivere la variabile aleatoria associata all'evento. Questa distinzione si riflette anche sul modo in cui si calcolano le quantità viste finora. Per una variabile aleatoria **discreta** X, che assume i valori $x_1, x_2, \ldots$ con probabilità $p(x_i) = P(X = x_i)$, valore atteso e varianza si calcolano tramite somme:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i\, p(x_i), \qquad \text{Var}(X) = \sum_i (x_i - \mathbb{E}[X])^2\, p(x_i)$$

e la probabilità che X assuma un valore minore o maggiore di una soglia x si ottiene sommando le probabilità dei singoli valori:

$$P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i), \qquad P(X > x) = 1 - P(X \leq x)$$

Ad esempio, per un dado a 20 facce la probabilità di ottenere un valore maggiore di 15 è:

$$P(X > 15) = \sum_{i=16}^{20} \frac{1}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

Per una variabile aleatoria **continua** X, descritta dalla funzione di densità $f(x)$, le somme vengono sostituite dagli integrali:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx, \qquad \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2\, f(x)\, dx$$

e, poiché la probabilità di ogni singolo valore esatto è nulla, ha senso chiedersi solo la probabilità che X cada in un intervallo o superi una soglia, calcolata come area sottesa dalla densità:

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt, \qquad P(X > x) = \int_{x}^{+\infty} f(t)\, dt = 1 - P(X \leq x)$$

La funzione $F(x) = P(X \leq x)$ prende il nome di **funzione di ripartizione** ed è definita sia per le variabili discrete (come somma cumulativa delle probabilità) sia per quelle continue (come integrale della densità); nel caso continuo, la densità può essere riottenuta derivando la funzione di ripartizione, ossia $f(x) = F'(x)$.

1.5 Distribuzioni di probabilità discrete e continue

Definite le nozioni di valore atteso e varianza, possiamo introdurre il concetto di **distribuzione di probabilità**: la distribuzione di una variabile aleatoria è una descrizione completa di come le probabilità si ripartiscono tra i valori che essa può assumere; in altre parole, conoscere la distribuzione di una variabile aleatoria significa sapere quali valori può assumere e con quale probabilità. A seconda della natura della variabile aleatoria, si distinguono due grandi famiglie di distribuzioni:

- Una distribuzione è **discreta** quando la variabile aleatoria può assumere solo un insieme finito o numerabile di valori, come il risultato del lancio di un dado; in questo caso la distribuzione è descritta dalla **funzione di massa di probabilità**, che associa a ogni valore la sua probabilità:
$$p(x) = P(X = x), \qquad \sum_{x} p(x) = 1$$

- Una distribuzione è **continua** quando la variabile aleatoria può assumere qualsiasi valore all'interno di un intervallo, come ad esempio l'altezza di una persona; in questo caso la probabilità di ogni singolo valore esatto è nulla e la distribuzione è descritta dalla **funzione di densità di probabilità** $f(x)$, per cui la probabilità che la variabile cada in un intervallo $[a, b]$ è data dall'area sottesa dalla curva in quell'intervallo:
$$P(a \leq X \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)\, dx, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1$$

Dato che in D&D si lavora quasi esclusivamente con il lancio dei dadi, in questo articolo avremo a che fare principalmente con distribuzioni discrete; vediamo comunque brevemente le distribuzioni più comuni di entrambe le famiglie. Tra le distribuzioni **discrete** più comuni troviamo:

- la **distribuzione uniforme discreta**, in cui tutti gli n valori possibili hanno la stessa probabilità $\frac{1}{n}$: è la distribuzione del lancio di un dado non truccato, e quindi quella che incontreremo più spesso in questo articolo;
- la **distribuzione di Bernoulli**, che descrive un esperimento con due soli esiti possibili, "successo" con probabilità p e "fallimento" con probabilità $1-p$, come ad esempio il superamento o meno di una prova di abilità;
- la **distribuzione binomiale**, che conta il numero di successi ottenuti in n ripetizioni indipendenti di un esperimento di Bernoulli, come ad esempio il numero di prove superate su n tentativi:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Tra le distribuzioni **continue** più comuni troviamo invece:

- la **distribuzione uniforme continua**, in cui la densità è costante su un intervallo $[a, b]$, ossia nessun valore dell'intervallo è più probabile di un altro;
- la **distribuzione normale** (o **gaussiana**), la più importante in statistica, caratterizzata dal valore atteso μ e dalla varianza σ^2 e con densità:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

  Il suo grafico ha la caratteristica forma "a campana", simmetrica rispetto a μ: i valori vicini alla media sono i più probabili, mentre quelli lontani diventano rapidamente improbabili, come mostrato in Figura 1. La sua importanza deriva dal **teorema centrale del limite**, secondo il quale la somma di molte variabili aleatorie indipendenti tende a seguire una distribuzione normale: è per questo motivo che la somma di più dadi, come nel metodo dei 4D6, produce risultati che si concentrano attorno al valore medio, a differenza del lancio di un singolo dado.

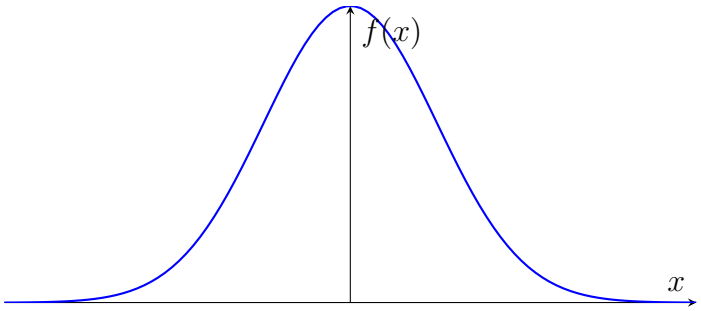


Figura 1: Funzione di densità di una distribuzione normale standard ($\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$).

2 Infarinatura di base su D&D

Questa sezione fornisce una breve introduzione al gioco di ruolo Dungeons&Dragons (D&D) e in generale al gioco di ruolo, concentrandosi sugli aspetti fondamentali necessari per comprendere i sistemi di calcolo delle caratteristiche dei personaggi.

2.1 I dadi

In D&D, i dadi sono strumenti fondamentali per determinare l'esito delle azioni dei personaggi: ogni volta che un personaggio tenta un'azione il cui esito è incerto, il giocatore lancia uno o più dadi per stabilire se l'azione ha successo. In D&D viene usato un set composto da 7 dadi, indicati con la lettera D seguita dal numero di facce:

- $D4$: dado a 4 facce
- $D6$: dado a 6 facce
- $D8$: dado a 8 facce
- $D10$: dado a 10 facce
- $D12$: dado a 12 facce
- $D20$: dado a 20 facce
- $D100$: dado a 100 facce (spesso simulato con due D10)

Tra questi quello principalmente utilizzato è il D20: la maggior parte delle azioni si risolve con il cosiddetto **tiro per colpire** o **prova di abilità**, in cui il giocatore lancia un D20, somma al risultato eventuali modificatori legati alle caratteristiche del personaggio e confronta il totale con un valore detto **classe di difficoltà** (DC, *Difficulty Class*) fissato dal Dungeon Master: se il totale è maggiore o uguale alla DC, l'azione riesce, altrimenti fallisce. Ad esempio, se un personaggio con un modificatore di $+3$ tenta un'azione con DC 15, il tiro ha successo se il dado mostra almeno 12, il che avviene con probabilità $\frac{9}{20}$.

2.2 Le caratteristiche

In D&D e in altri sistemi di gioco di ruolo simili un personaggio è definito da un insieme di caratteristiche, che rappresentano le sue attitudini naturali e ne influenzano direttamente le capacità in gioco. Le caratteristiche sono sei:

- *Forza (Strength)*: misura la potenza fisica del personaggio; influenza i tiri per colpire e i danni con le armi da mischia, le prove di atletica e la capacità di trasporto.
- *Destrezza (Dexterity)*: rappresenta agilità, riflessi e coordinazione; influenza i tiri per colpire con le armi a distanza e leggere, la classe armatura, l'iniziativa e le prove di furtività e acrobatica.

- *Costituzione (Constitution)*: indica la resistenza fisica e la salute del personaggio; influenza i punti ferita e la capacità di resistere a veleni, malattie e sforzi prolungati.
- *Intelligenza (Intelligence)*: misura la capacità di apprendere, ragionare e ricordare; influenza le prove di conoscenza e indagine ed è la caratteristica chiave per gli incantesimi dei maghi.
- *Saggezza (Wisdom)*: rappresenta percezione, intuizione e giudizio; influenza le prove di percezione e intuizione ed è la caratteristica chiave per gli incantesimi di chierici e druidi.
- *Carisma (Charisma)*: indica fascino, persuasione e forza di personalità; influenza le interazioni sociali ed è la caratteristica chiave per gli incantesimi di bardi, stregoni e paladini.

A ogni caratteristica è associato un punteggio numerico intero: per un personaggio appena creato i punteggi si collocano tipicamente tra 8 e 15 prima di eventuali bonus razziali, con 10 che rappresenta il valore medio di un comune essere umano; nel corso del gioco i punteggi possono crescere, ma non possono in genere superare 20, che rappresenta il limite delle capacità mortali.

2.3 I modificatori delle caratteristiche

Il punteggio di una caratteristica non viene però usato direttamente nei tiri di dado: ciò che conta è il **modificatore** da esso derivato, calcolato come:

$$\text{modificatore} = \left\lfloor \frac{\text{punteggio} - 10}{2} \right\rfloor$$

dove $\lfloor \cdot \rfloor$ indica l'arrotondamento per difetto. Ad esempio, un punteggio di 10 o 11 dà un modificatore di $+0$, un punteggio di 14 o 15 dà un modificatore di $+2$, mentre un punteggio di 8 o 9 dà un modificatore di -1. È il modificatore a essere sommato al tiro del D20 nelle prove di abilità e nei tiri per colpire: di conseguenza, ogni aumento di 2 punti in una caratteristica si traduce in un $+1$ al modificatore, ossia in un incremento di $\frac{1}{20} = 5\%$ nella probabilità di successo di una prova. Questo legame diretto tra punteggi delle caratteristiche e probabilità di successo rende particolarmente importante il metodo con cui i punteggi vengono generati, che è l'argomento delle prossime sezioni.

3 I sistemi deterministici per le caratteristiche

3.1 *Uguale per tutti*: I punteggi standard

3.2 *Maggiore personalizzazione*: Il sistema point buy

4 I sistemi casuali per le caratteristiche

4.1 *Sistema base*: Somma del lancio di 4 D6 togliendo il più basso

4.2 *Aumento dei dadi*: Somma del lancio da 9 a 4 D6 togliendo il più basso

4.3 *Cambio del dado*: Il valore più alto ottenuto con 5 D20